Examen — soluciones

Tema 3: Sucesiones y progresiones · Matemáticas · 3º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Término general (2 puntos)

Calcula los cuatro primeros términos y el término 10 de $a_n = \frac{2n-1}{n}$.

Solución

$1, \frac{3}{2}, \frac{5}{3}, \frac{7}{4}$; $a_{10} = \frac{19}{10}$.

2 Aritmética (2 puntos)

Halla el término general y el término 15 de la progresión 2, 7, 12, 17…

Solución

$a_n = 5n - 3$; $a_{15} = 72$.

3 Suma aritmética (2 puntos)

Calcula la suma de los 20 primeros números impares.

Solución

$a_{20} = 39$; $S = \frac{(1+39)\cdot 20}{2} = 400$.

4 Geométrica (2 puntos)

En una progresión geométrica $a_1 = 5$ y $r = 2$. Calcula a_7 y S_7.

Solución

$a_7 = 320$; $S_7 = 5(2^7 - 1) = 635$.

5 Interés compuesto (2 puntos)

Se depositan 1000 € al 3 % de interés compuesto anual. ¿Cuánto habrá a los 5 años?

Solución

$1000 \cdot 1{,}03^5 \approx \boxed{1159{,}27\ €}$